Cours de Statistique-Econométrie

Cours 1 (27/01/2026)

- Slides
- Exercice 1 :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)

Cours 2 (03/02/2026)

- Slides
- Exercice 2 (régressions linéaires) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)
- Exercice 3 (régressions multiples) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)

Cours 3 (10/02/2026)

- Slides
- Exercice 4 (event studies) :
  - Données à télécharger (BaseTD1.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
- Exercice 5 (Capital Asset Pricing Model) :
  - Données à télécharger (CAPM.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 4 (17/02/2026)

- Slides
- Exercice 6 (homoscédasticités et autocorrélation des erreurs) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
- Exercice 7 (boucles) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 5 (24/02/2026)

- Slides
- Exercice 8 (régression multiple avec l'Arbitrage Pricing Theory) :
  - Données à télécharger (Microsoft.csv)
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)
  - Code du tuto fait en cours (script .R)
- Pour aller plus loin sur les biais de variables omises, voir ce tuto sur mon site, sur la reproduction intergénérationnelle du niveau d'éducation.

Cours 6 (11/03/2026)

- Slides
- Exercice 9 (régression avec effets fixes et effets aléatoires sur des données de panel) :
  - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Cours 7 (17/03/2026)

- Slides
- Exercice 10 (probit et logit)
    - Données à télécharger (default.csv)
    - Consignes et code (fichier .html ; fichier .Rmd)

Contrôle terminal : présentation de 30 minutes + 5 minutes de questions, réparties sur les 3 dernières séances.

Barème :

Catégorie	Sous-critères	Points
1. Question de recherche (4 pts)	Clarté de la question	1
	Pertinence économique et faisabilité	1
	Définition des variables et hypothèses	2
2. Collecte et traitement des données (2 pts)	Qualité des sources et justification	1
	Préparation des données, construction des variables	1
3. Analyse économétrique (6 pts)	Choix et justification des méthodes	2
	Application correcte des méthodes	2
	Interprétation pertinente des résultats	2
4. Communication écrite et code (4 pts)	Clarté, lisibilité et reproductibilité du script	2
	Clarté des slides et bonne structure	2
5. Présentation orale (4 pts)	Clarté de la présentation (bonne structure) et des explications hypothèses, méthodologie et résultats	2
	Réponses aux questions et discussion critique	2
TOTAL		20

Pour les slides, voici un plan typique de présentation :

1. Introduction
   - Contexte économique et justification du sujet
   - Problématique et question de recherche précise
   - Objectifs du projet, méchannismes et hypothèses principales
2. Données
   - Sources des données (bases publiques, enquêtes, etc.)
   - Description des variables principales
   - Statistiques descriptives et premières visualisations
3. Méthodologie économétrique
   - Choix des modèles (régression linéaire, panel, logit/probit, etc.)
   - Justification du choix du modèle
   - Vérifications des hypothèses économétriques (hétéroscédasticité, autocorrélation…)
   - Tests et modèles alternatifs si pertinents
4. Résultats
   - Présentation des résultats principaux (tableaux, graphiques)
   - Interprétation économique des coefficients
   - Discussion sur la robustesse et la significativité des résultats
5. Discussion et limites
   - Limites des données et de la méthodologie
   - Problèmes éventuels rencontrés et solutions
6. Conclusion
   - Résumé des principaux résultats
   - Réponse à la question de recherche
   - Messages clés à retenir

Ordre de passage :

Date de passage	Nom	Prénom	Groupe
07/04/2026	ROUX	CORENTIN	5
07/04/2026	FAROUQI	SOUFIANE	5
07/04/2026	AIT-OUAMARA	YANIS	5
07/04/2026	BORDES	JULIETTE	7
07/04/2026	ABITBOL	ANOUK	7
14/04/2026	HENRION	MARGAUX	3
14/04/2026	LAPEYRE	ROSIE	3
14/04/2026	KRIEF	RAPHAEL	6
14/04/2026	TAIEB	SACHA	6
14/04/2026	LEGENDRE	ELOUAN	8
14/04/2026	ADUAYOM	FOLLIVI ALEXANDRE	8
21/04/2026	HAMADACHE	ADAM	1
21/04/2026	FAUCON	LILIAN	1
21/04/2026	RAJCOOMAR--RAYAR	ROMAIN	1
21/04/2026	BOSI	EMMA	2
21/04/2026	RAVIER	LAURENZA	2
21/04/2026	NGUYEN	NGOC TU MINH	4

Liste des projets :

Groupe	Sujet
1 Adam, Lilian, Romain	Quel est l'effet de la détention d'ETF sur la volatilité d'un actif financier ?
2 Emma, Laurenza	L'indice de la peur : l'attention des investisseurs sur Wikipédia prédit-elle la volatilité des marchés ?
3 Margaux, Rosie	Dans quelle mesure le niveau de vie d'un individu influence-t-il la part de son budget consacrée à l'habillement ?
4 Tù	Comment la température quotidienne influence-t-elle la consommation d'électricité selon les régions en 2025 ?
5 Corentin, Soufiane, Yanis	La divergence entre la volatilité du S&P 500 et le VIX influence-t-elle la rentabilité annuelle du S&P 500 ?
6 Raphael, Sacha	Les taux d'intérêts influencent-ils le marché des actions ?
7 Juliette, Anouk	Quel est l'effet de l'éducation sur le salaire en France ?
8 Elouan, Alexandre	Quel est l'effet de la corruption sur le PIB ou la croissance ? Focus exploitation des ressources naturelles.